

一、是非題：每格 2 分、共 20 分

- () 1. 馬鈴薯和黃金葛的莖雖然長得不大一樣，但它們都具有繁殖的功能。
- () 2. 太陽能是具發展潛力的綠色能源，且太陽能板製作過程中不會造成任何的汙染。
- () 3. 如果將黃金葛放在適當的環境中，可能會發現它由莖上的節長出葉子和根。
- () 4. 光穿過空氣中的灰塵後會產生折射，並且形成彩虹。
- () 5. 茶樹、芒果和鳳梨釋迦都屬於臺灣的經濟植物。
- () 6. 林投果實的重量很輕，而且長有兩片薄翅，通常是利用風力來傳播種子。
- () 7. 在自然界中，不同形式的能量是無法互相轉換的。
- () 8. 銀葉樹的板根突出地面並呈現翼狀三角形，可以增加抓地面積。
- () 9. 水池的實際深淺可以用肉眼準確的測出，因此不需要特別注意戲水的安全。
- () 10. 使用電風扇時，電能通常無法完全轉換為讓電風扇轉動的能量，而有部分被轉換為熱能了。

二、選擇題：每格 2 分、共 20 分

- () 1. 哪一種植物具有鮮豔的紅色葉，可以吸引昆蟲前來幫忙傳播花粉？ ①石蓮 ②聖誕紅 ③仙人掌 ④含羞草
- () 2. 植物的哪一個構造通常具有進行蒸散作用和製造養分的功能？ ①種子 ②根 ③莖 ④葉
- () 3. 樟樹的莖具有哪些功能？

ㄅ. 支撐身體	ㄆ. 運輸水分
ㄇ. 輸送養分	ㄎ. 繁衍後代

①ㄅㄆㄇ

②ㄎ ③ㄆㄇㄎ ④ㄅㄎ

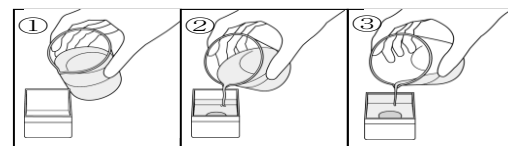
- () 4. 關於自然界中出現的彩虹，下列哪一項敘述錯誤？ ①只具有單一顏色的光 ②是陽光照射到空氣中的小水滴而產生的現象 ③和光的折射現象及反射現象有關 ④如果環境中沒有光，就不會產生彩虹
- () 5. 阿瑞站在水深到胸部的游泳池內，美美在池邊看到阿瑞的體型會比平常來得如何？ ①瘦 ②高 ③矮 ④和平常一樣
- () 6. 將吸管斜放在水中，吸管看起來有什麼變化？ ①看起來變很細 ②顏色改變 ③看起來像斷掉了 ④沒有改變
- () 7. 植物的根通常不具有哪一種功能？ ①固定植物體 ②吸收土壤中的水分 ③吸收水中的礦物質 ④進行光合作用
- () 8. 「放大鏡是一種★的透鏡」上文中的★應該是什麼？ ①被塗成黑色 ②全部都一

樣厚 ③中間厚、兩邊薄 ④中間薄、兩邊厚

- () 9. 為什麼蘭花會成為臺灣最具國際競爭力的經濟植物？ ①價格低廉 ②美味可口 ③具觀賞性 ④無法人工繁殖
- () 10. 為了獲得較高的發電量，在臺灣架設太陽能板時應該怎麼做才適當？ ①朝向南方，傾斜 67.5 度 ②朝向南方，傾斜 23.5 度 ③朝向北方，傾斜 67.5 度 ④朝向北方，傾斜 23.5 度

三、題組：每格 2 分、共 36 分

小玠以不透明的容器代表水池，在池底放一個硬幣，並將水慢慢的倒入池中，請依題意回答下列問題：



(1)圖①為池底沒有水的情形，() 看到硬幣。(選填可以或不可以)

(2)經過圖②、圖③，慢慢將水倒進池中後，() 看到硬幣。(填可以或不可以)

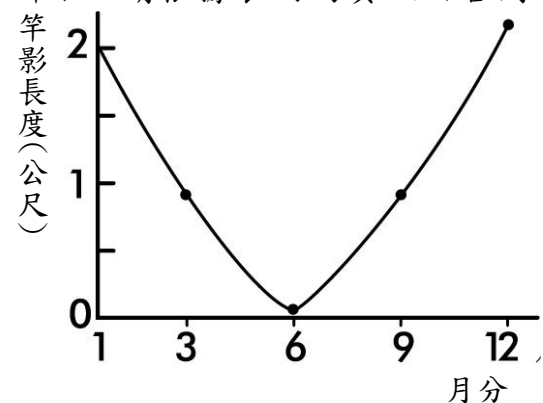
(3)硬幣實際的位置有改變嗎？

答：()。

(4)漸漸看得到硬幣是因為光的哪種現象？

答：()。

1. 阿成的科展研究為記錄一年四季太陽與竿影長度變化的關係比較，因此他在學校裡設立了一根兩公尺高的竹竿，並記錄一年來中午 12 點的竿影長度變化，結果如下表所示，請根據表內的資訊回答問題。



- () (1)由表內資訊判斷，阿成學校一年中會受到太陽直射幾次，且會發生在幾月呢？ ①一年直射一次，該次發生在 6 月分 ②一年直射兩次，分別發生在 1 月分和 12 月分 ③一年直射一次，該次發生在 12 月分 ④一年中，該地並不會受到太陽的直射

() (2)阿成學校可能會在臺灣的哪個縣市？ ①臺中 ②屏東 ③高雄 ④臺東

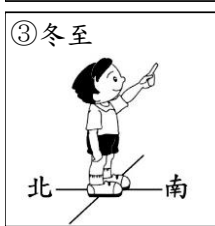
3. 撐竿跳選手阿雄參加 2017 年世大運的撐竿跳比賽，從預賽便一路過關斬將進到決賽，最終奪得銅牌。請依據題意回答下列問題：

- () (1) 阿雄在 8 月 23 日上午 8 時進行練習，當他起跑時，發現影子剛好在他的正後方。請問阿雄最有可能面向哪一方起跑？ ①東方 ②南方 ③西方 ④北方
- () (2) 承第(1)題，當阿雄在 8 月 24 日下午 4 時，於同場地進行練習。當他起跑後，會發現影子在他的哪個方向？ ①後方 ②前方 ③左方 ④右方
- () (3) 阿雄觀察比賽場邊同一枝竿子在上午 7 時和中午 12 時的竿影，請問他會有什麼發現？ ①兩者竿影方位相同 ②上午 7 時的竿影在正北方 ③中午 12 時的竿影比較短 ④兩者竿影長度相同
- () (4) 在實際進行撐竿跳比賽的場地，阿雄起跑後會面向西方。依據經驗，阿雄起跑時如果背對太陽，成績通常會比較好，則下列哪個時間的比賽對阿雄會最有利？ ①上午 8 時 ②中午 12 時 ③下午 2 時 ④下午 4 時

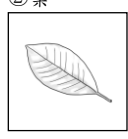
4. 葉有哪些主要的功能？正確的，請在 () 裡打✓。
- () (1) 具有吸收水分的功能。
- () (2) 吸收陽光，進行光合作用，製造植物所需的養分。
- () (3) 多餘的水分從葉子蒸散出去。
- () (4) 可以輸送水分和養分。

四、連連看：每格 2 分、共 32 分

1. 阿凡住在臺灣嘉義，他在四季代表日的中午 12：00 測量太陽高度角，所測得的高度角分別是幾度？請畫線連起來：

①春分 	•	•	ㄣ. 90 度
②夏至 	•	•	ㄣ. 43 度
③冬至 	•	•	ㄖ. 67 度

2. 下列器官通常屬於營養器官或繁殖器官？請畫線連起來：

①花 	•	•	ㄣ. 營養器官
②葉 	•		
③種子 	•	•	ㄣ. 繁殖器官

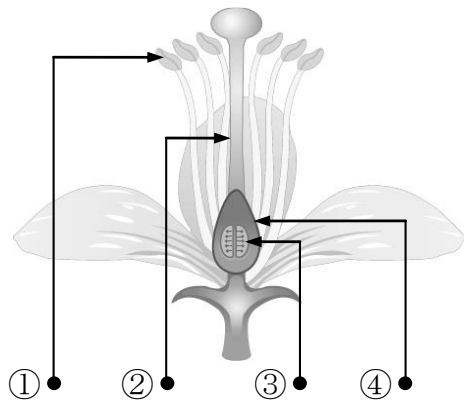
3. 有些植物的果實構造特殊，可以幫助種子傳播出去。請將下列三種植物散播種子的方式畫線連起來：

①木瓜 	•	•	ㄣ. 果實多肉多汁，吸引動物採食後隨糞便排出
②大花咸豐草 	•	•	ㄣ. 果實長有倒鉤，附著在動物身上之後隨之散播
③蒲公英 	•	•	ㄖ. 果實長有細毛，會隨風飄離植株散播到遠處

4. 下圖是中央氣象局模擬太陽在北回歸線經過的地區日升日落的情形，箭頭所指的分別是哪個季節時所觀測的太陽運行軌跡？請將符合的季節畫線連起來：

•	•	•
ㄣ. 夏	ㄣ. 春、秋	ㄖ. 冬

5. 下圖中，箭頭所指示的部分稱為什麼？
請畫線連起來：



- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| ㄅ. 子房 | ㄆ. 胚珠 | ㄇ. 花藥 | ㄏ. 花柱 |
|-------|-------|-------|-------|